

## 三角函数基本性质表

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (标准函数):

函数形式为  $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x$ , 无其他参数。

## 结论

## 结论一 (定义域):

**直观描述:** 正弦和余弦函数的定义域为全体实数, 正切函数的定义域为除去  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  的实数。

$$D_{\sin} = \mathbb{R}, \quad D_{\cos} = \mathbb{R}, \quad D_{\tan} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

## 结论二 (值域):

**直观描述:** 正弦和余弦函数的值域为  $[-1, 1]$ , 正切函数的值域为  $\mathbb{R}$ 。

$$R_{\sin} = [-1, 1], \quad R_{\cos} = [-1, 1], \quad R_{\tan} = \mathbb{R}.$$

## 结论三 (周期):

**直观描述:** 正弦和余弦函数的最小正周期为  $2\pi$ , 正切函数的最小正周期为  $\pi$ 。

$$T_{\sin} = 2\pi, \quad T_{\cos} = 2\pi, \quad T_{\tan} = \pi.$$

## 结论四 (奇偶性):

**直观描述:** 正弦函数是奇函数, 余弦函数是偶函数, 正切函数是奇函数。

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \tan(-x) = -\tan x.$$

## 结论五 (单调增区间):

**直观描述:** 正弦、余弦、正切函数的单调递增区间如下:

$$\sin : \left[ -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right],$$

$$\cos : [-\pi + 2k\pi, 2k\pi],$$

$$\tan : \left( -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right).$$

**适用范围:** 以上性质仅适用于标准正弦、余弦、正切函数; 对于复合函数需使用相应公式变形。

## 理解说明

**一句话直觉** 三角函数的基本性质好比它们的“身份证”，记住这些才能正确使用。

## 核心拆解

## 要点一（定义域限制）：

正弦和余弦可对所有实数计算，正切则要避开使分母为零的点  $(\frac{\pi}{2} + k\pi)$ 。

## 要点二（周期规律）：

正弦和余弦每隔  $2\pi$  重复，正切每隔  $\pi$  重复，可以利用周期将任意角转化到基本区间。

## 要点三（奇偶对称）：

正弦和正切是奇函数，图像关于原点对称；余弦是偶函数，图像关于  $y$  轴对称。

## 要点四（单调区间）：

单调增区间是函数值随  $x$  增大而上升的区间，记住它们方便求解不等式和最值。

**几何本质（单位圆意义）** 正弦对应单位圆上点的纵坐标，余弦对应横坐标，正切对应过单位圆与  $x = 1$  交点的竖直线段长度。定义域和值域直接由此几何意义确定：纵、横坐标范围  $[-1, 1]$ ，正切线可无限延伸。

**代数意义（对称性根源）** 奇偶性源于诱导公式： $\sin(-x) = -\sin x$ ， $\cos(-x) = \cos x$ ， $\tan(-x) = -\tan x$ 。周期源于终边相同角： $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ， $\tan(x + \pi) = \tan x$ 。

## 考点价值（考查形式）

- **考法一（直接套用）**：给出一个三角函数，判断其定义域、值域、周期、奇偶性、单调性。
- **考法二（复合应用）**：将性质与不等式、图像变换、最值问题结合，例如求  $y = 2\sin(3x) + 1$  的周期和值域。

**顿悟点** 记住“正切定义域排除线”是关键易错点；奇偶性可快速判断对称性，周期可把大角度化小。

## 使用场景

- **场景一（函数性质判断）**：已知一个三角方程或函数式，求其定义域或单调区间。
- **场景二（图像变换）**：平移伸缩后，周期和值域随之改变，需要套用周期公式和振幅变换规则。

## 证明

**思路提示** 通过单位圆定义和诱导公式，可以直接验证三角函数的定义域、值域、周期、奇偶性和单调性。

## 正式推导

## 步骤一（单位圆定义）：

设角  $x$  的终边与单位圆交于点  $P(\cos x, \sin x)$ ，则  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  ( $\cos x \neq 0$ )。

$$P(\cos x, \sin x), \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

**理由：**这是三角函数的坐标定义，是一切性质的基础。

## 步骤二（定义域推导）：

对任意  $x \in \mathbb{R}$ ， $\sin x$  和  $\cos x$  都有定义，所以  $y = \sin x$ ， $y = \cos x$  的定义域为  $\mathbb{R}$ 。对于  $\tan x$ ，要求  $\cos x \neq 0$ ，即  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 。

$$D_{\sin} = \mathbb{R}, \quad D_{\cos} = \mathbb{R}, \quad D_{\tan} = \{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

**理由：**分母不能为零。

## 步骤三（值域推导）：

因为  $P$  在单位圆上， $-1 \leq \cos x \leq 1$ ， $-1 \leq \sin x \leq 1$ ，所以值域  $[-1, 1]$ 。  
 $\tan x$  可取任意实数，从图上看正切线可无限延伸。

$$R_{\sin} = [-1, 1], \quad R_{\cos} = [-1, 1], \quad R_{\tan} = \mathbb{R}.$$

**理由：**坐标的绝对界限及正切无界。

## 步骤四（周期推导）：

若角  $x$  增加  $2\pi$ ，终边重合，故  $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ， $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ，最小正周期  $2\pi$ 。正切中，

$$\begin{aligned} \tan(x + \pi) &= \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} \\ &= \frac{-\sin x}{-\cos x} \\ &= \tan x, \end{aligned}$$

最小正周期  $\pi$ 。

$$T_{\sin} = 2\pi, \quad T_{\cos} = 2\pi, \quad T_{\tan} = \pi.$$

**理由：**终边相同角三角函数值相同；诱导公式直接验证。

**步骤五（奇偶性推导）：**

取相反角  $-x$ ，终边关于  $x$  轴对称，故  $\cos(-x) = \cos x$ （偶）， $\sin(-x) = -\sin x$ （奇），进而  $\tan(-x) = -\tan x$ （奇）。

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \tan(-x) = -\tan x.$$

理由：由单位圆对称性或诱导公式。

**步骤六（单调增区间推导）：**

观察单位圆：当  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  时， $\sin x$  从  $-1$  增至  $1$ ，结合周期性得增区间  $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$ 。 $\cos x$  在  $[-\pi, 0]$  上递增，由周期得  $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ 。 $\tan x$  在每个开区间  $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$  内递增。

$$\sin : \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right],$$

$$\cos : [-\pi + 2k\pi, 2k\pi],$$

$$\tan : \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right).$$

理由：基于单位圆上纵坐标变化（或图像观察），严格证明需用导数，高中阶段以几何直观为主。

**结论回扣** 我们已从定义出发，逐条验证了三种基本三角函数的定义域、值域、周期、奇偶性和单调增区间，与表格完全一致。

**典型例题**

**例 1（基础） 题目：** 求函数  $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{4})$  的周期和值域。**解题步骤：**

**第一步（周期计算）：**

利用正弦型函数周期公式  $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ，此处  $\omega = 3$ ，故周期  $T = \frac{2\pi}{3}$ 。

理由：标准正弦函数周期为  $2\pi$ ， $\omega$  压缩横坐标。

**第二步（值域计算）：**

振幅  $A = 2$ ，所以值域为  $[-2, 2]$ 。

理由： $\sin$  值域为  $[-1, 1]$ ，乘以 2 后得到。

**关键结论：** 周期  $T = \frac{2\pi}{3}$ ，值域  $[-2, 2]$ 。

**例 2（稍变形） 题目：** 判断函数  $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{2})$  的奇偶性，并求其在  $[0, \pi]$  上的单调增区间。**解题步骤：**

**第一步（化简）：**

利用诱导公式  $\cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -\sin \alpha$ ，得  $f(x) = -\sin(2x)$ 。

理由： $\cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -\sin \alpha$  是常用诱导公式。

**第二步（奇偶性）：**

因为

$$\begin{aligned}f(-x) &= -\sin(-2x) \\&= \sin(2x) \\&= -f(x),\end{aligned}$$

所以  $f(x)$  是奇函数。

理由：代入  $-x$  并比较。

**第三步（单调增区间）：**

由  $y = -\sin(2x)$ ，考虑  $\sin(2x)$  的减区间即是  $f(x)$  的增区间。 $\sin(2x)$  在  $2x \in [-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$  上递增，则  $f(x)$  在对应区间递减，故  $f(x)$  的增区间满足  $2x \in [\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$ ，即  $x \in [\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{3\pi}{4} + k\pi]$ 。取  $k = 0$  得在  $[0, \pi]$  上的增区间为  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 。

理由：负号改变单调性，复合函数求单调性。

**关键结论：** 奇函数，在  $[0, \pi]$  上增区间为  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ 。

**例 3（综合应用） 题目：** 求函数  $y = \tan(2x + \frac{\pi}{3})$  的定义域和周期。**解题步骤：**

**第一步（周期计算）：**

正切型函数周期公式  $T = \frac{\pi}{|\omega|}$ ， $\omega = 2$ ，所以  $T = \frac{\pi}{2}$ 。

理由：正切标准周期为  $\pi$ ， $\omega$  压缩。

**第二步（定义域求解）：**

要求  $2x + \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ，解得  $x \neq \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

理由：正切函数在  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  处无定义。

**关键结论：** 周期  $T = \frac{\pi}{2}$ ，定义域为  $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ 。

**易错提醒****易错点一（定义域遗漏）**

求正切函数定义域时，易漏掉分母不为零条件，或错误写成  $x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。

**正确理解（表达式正确）：**

正切定义域为  $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，排除点间隔  $\pi$ 。

**错因分析（周期混淆）：**

误以为与正弦、余弦周期一致（ $2\pi$ ），实际上正切周期为  $\pi$ ，故排除点也以  $\pi$  为步长。

**易错点二（周期缺绝对值）**

求  $y = \sin(-2x)$  的周期时，直接取  $T = \frac{2\pi}{-2}$ ，得到  $T = -\pi$ ，错误，周期应  
为正。

**正确理解（公式带绝对值）：**

周期公式  $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ，这里  $|\omega| = 2$ ，故  $T = \frac{2\pi}{2}$ ，即  $T = \pi$ 。

**错因分析（忽视绝对值）：**

误认为  $\omega$  就是系数本身，未意识到周期必须为正数。

**易错点三（单调区间混淆）**

误以为余弦函数在  $[0, \pi]$  上是增函数，实际是减函数。

**正确理解（余弦增区间）：**

余弦函数增区间为  $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ ，减区间为  $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ 。

**错因分析（记忆混淆）：**

对余弦曲线图像记忆不清，或与正弦单调区间混淆。

**结论小结**

一句话核心 三种基本三角函数的定义域、值域、周期、奇偶性、单调增区间是解决所有三角函数问题的基础。

**使用条件**

- 条件 1（函数形式）：必须是标准  $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ ，未经过左右平移或伸缩。
- 条件 2（研究范围）：性质在实数集上成立，注意正切需排除定义域外的点。

**关键提醒**

- 易错点（周期公式）：正弦型周期  $T = 2\pi/|\omega|$ ，正切型  $T = \pi/|\omega|$ ，不要漏绝对值。
- 检查项（定义域）：每次使用正切前，必须检查定义域是否包含所求点。